LERNZIELBUCH

Chemie – fünf vollständige quellengebundene Ergänzungsseiten

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele	3 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:aa11d8763049297e16b3ffe92a93ad47ec6493c31f4aac60c0dd1a8c11155dc1`

Zur Gliederung

Gliederung

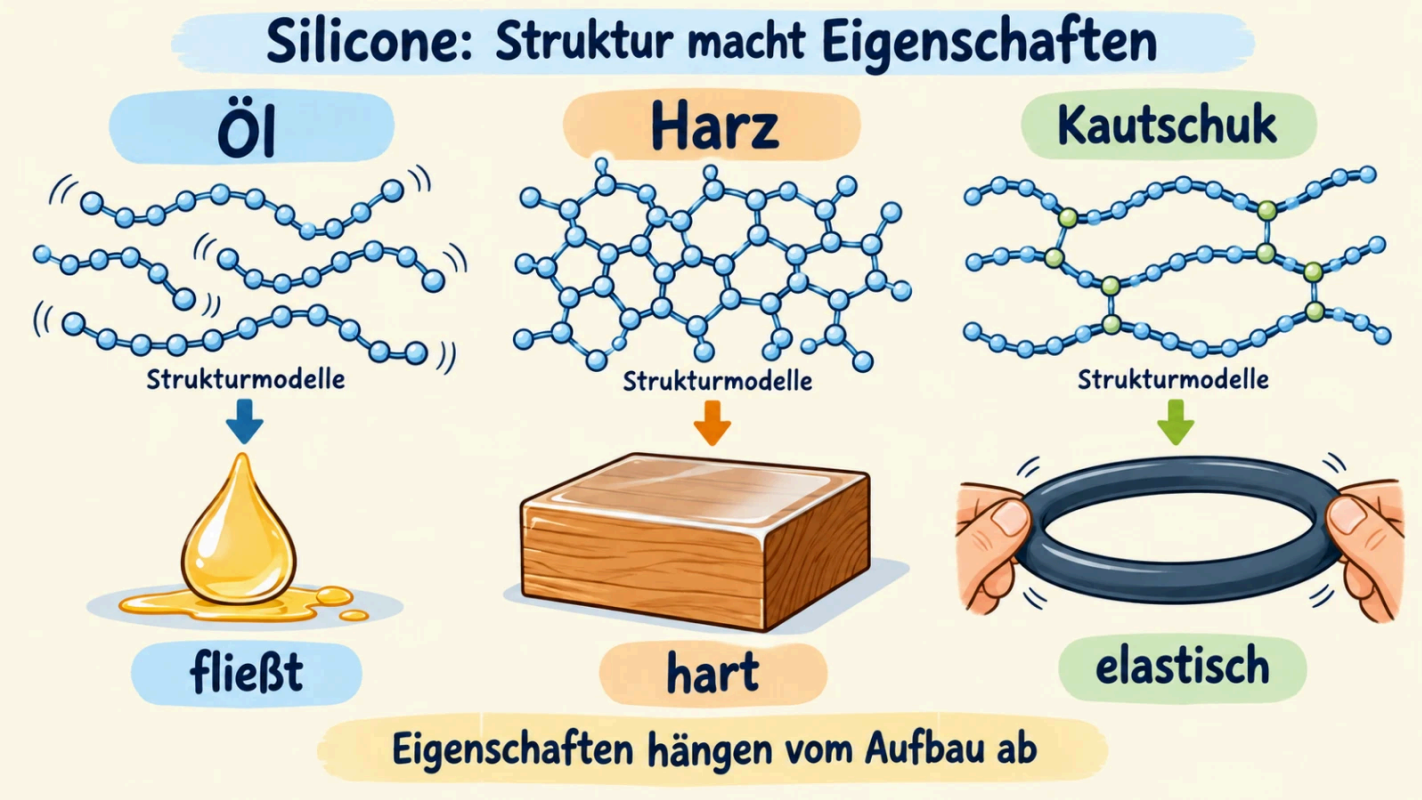
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quellengebundene Chemie-Ergänzungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Siliconöle, Siliconharze und Siliconkautschuke strukturbezogen erklären

Lernziel-ID `ee78e2c9-45c9-5023-8193-7e9c20bce0a6`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Quellengebundene Chemie-Ergänzungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an ausgewählten Beispielen die Herstellung und den Bau von Siliconölen, Siliconharzen und Siliconkautschuken beschreiben und ihre Eigenschaften sowie passende Anwendungen aus Kettenstruktur, Funktionalität der Ausgangsstoffe und Vernetzungsgrad erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Buch-Digest
`sha256:aa11d8763049297e16b3ffe92a93ad47ec6493c31f4aac60c0dd1a8c11155dc1`
Ziel-Fingerprint
`sha256:e626501fd9350b6a26c975b43f484459c453449396fac76883ec75d2136393cc`

Organische Farbmittel nach Kriterien einteilen

Lernziel-ID `d72cbb62-0b65-5b9a-aece-70c23d4e618a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte organische Farbmittelklassen anhand ausdrücklich benannter Kriterien vorstellen und gegebene Vertreter nachvollziehbar einteilen. Sie berücksichtigt dabei Azofarbstoffe und mindestens zwei weitere ausgewählte Farbstoffklassen und erläutert, wie Einteilungen nach Molekülstruktur, Löslichkeit, Herkunft, Färbemethode oder Verwendung unterschiedliche Zuordnungskriterien nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

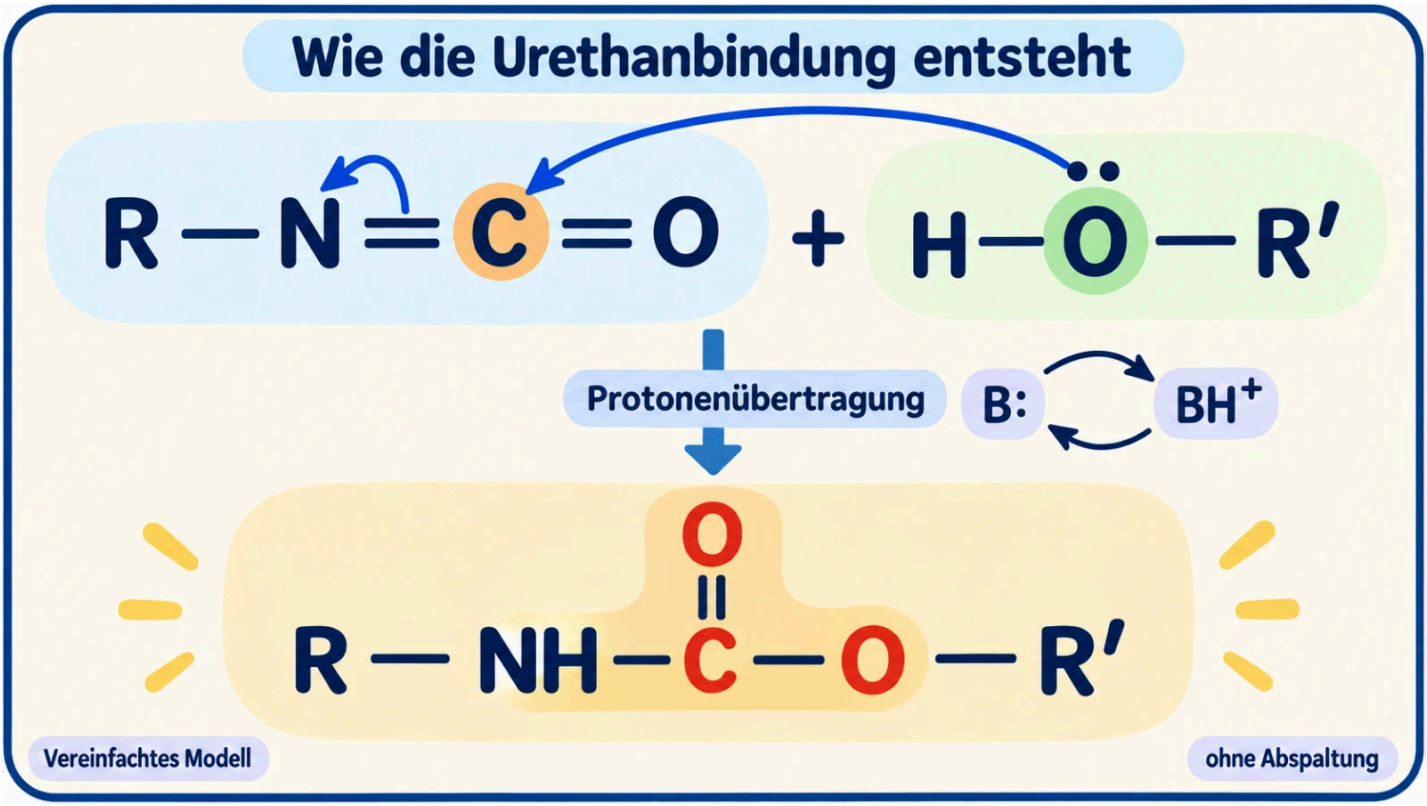
Buch-Digest
`sha256:aa11d8763049297e16b3ffe92a93ad47ec6493c31f4aac60c0dd1a8c11155dc1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:edfb0b1b1399d86865d83fec9ce956437a985e7781ef20792da4187085172733`

Polyaddition am Urethanbildungsmechanismus erklären

Lernziel-ID `03e12e4f-83eb-56a7-85ac-e0d628412dcc`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Quellengebundene Chemie-Ergänzungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Polyaddition am Beispiel der Reaktion von Hydroxy- und Isocyanatgruppen auf Teilchenebene erklären, dabei Elektronenpaarverschiebungen und Protonenübertragung bis zur Urethanbindung darstellen und die wiederholte Gruppenreaktion bifunktioneller Ausgangsstoffe zur Kettenbildung ohne Abspaltung eines kleinen Moleküls verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Buch-Digest `sha256:aa11d8763049297e16b3ffe92a93ad47ec6493c31f4aac60c0dd1a8c11155dc1`

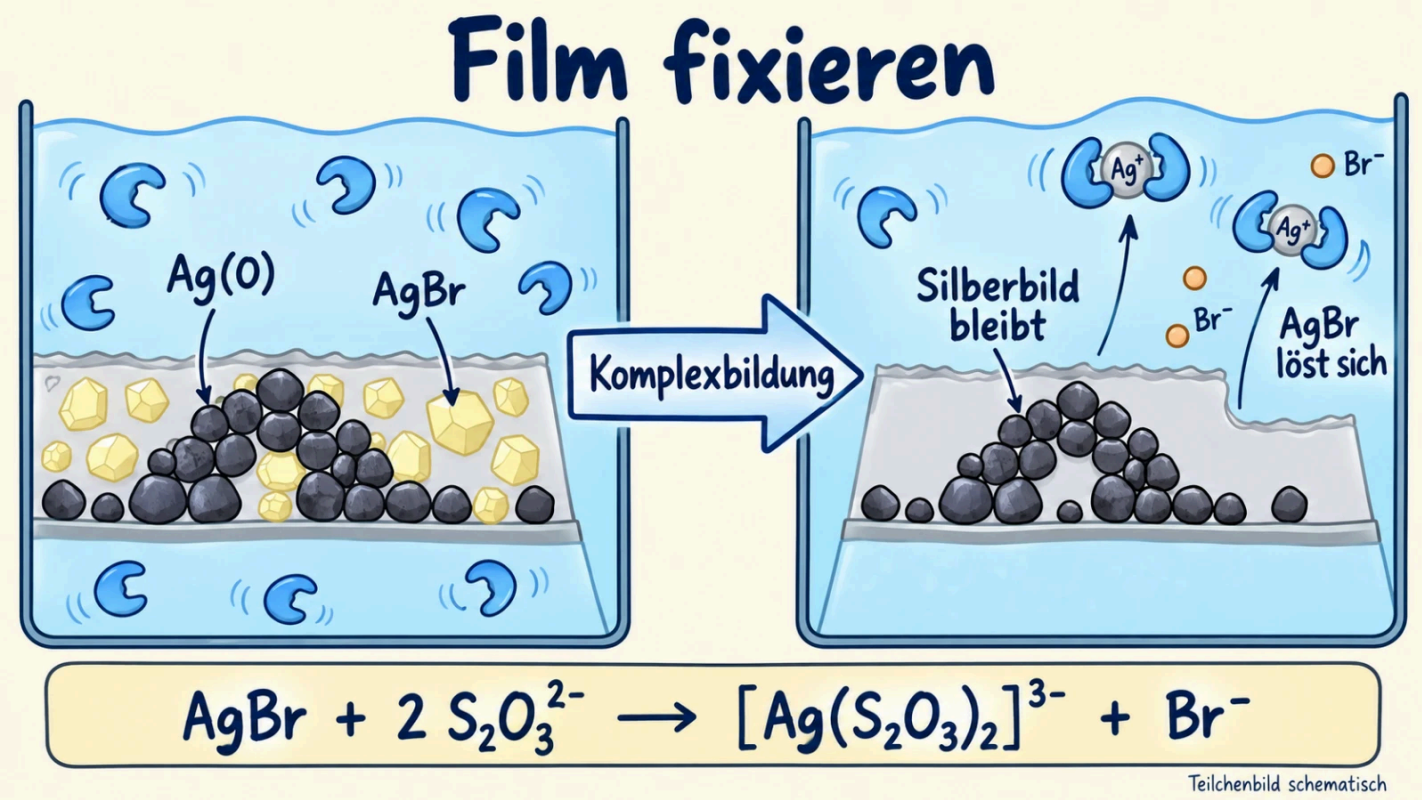
Ziel-Fingerprint `sha256:e8317c9bfaae3275aeff22a997c9bcca67d8a2b2770c853c76ab6763fdd1f154`

Feedback zu diesem Lernziel

Filmfixierung durch Silberbromid-Komplexbildung erklären

Lernziel-ID `f4f7f028-10db-53f9-bdae-456e0c6d0896`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Quellengebundene Chemie-Ergänzungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Fixieren eines Schwarz-Weiß-Films auf Stoff- und Teilchenebene erläutern, indem sie das Auflösen des verbliebenen Silberbromids durch Bildung löslicher Silber-Ligand-Komplexe erklärt und es vom verbleibenden metallischen Silberbild sowie von Belichtung und Entwicklung unterscheidet.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Buch-Digest
`sha256:aa11d8763049297e16b3ffe92a93ad47ec6493c31f4aac60c0dd1a8c11155dc1`

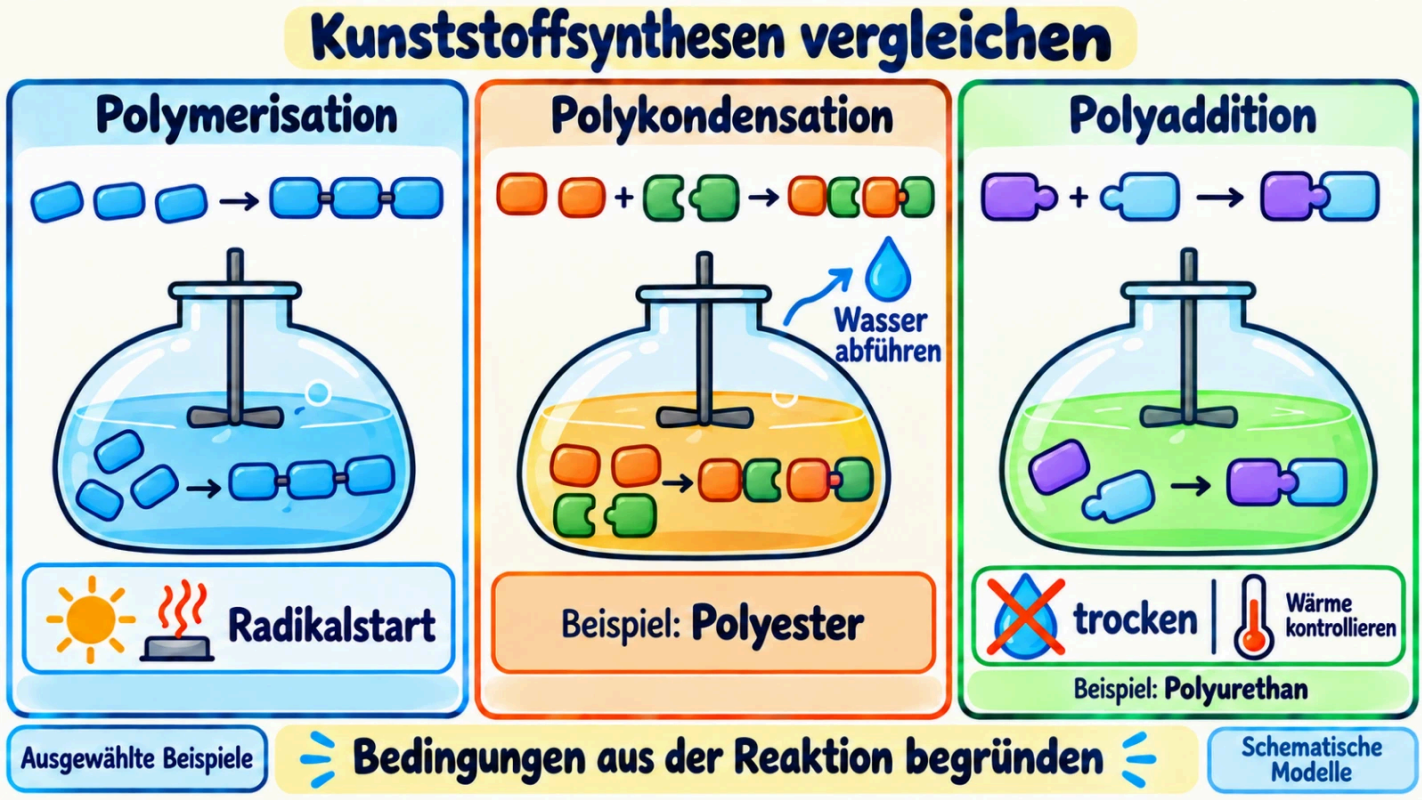
Ziel-Fingerprint
`sha256:01e293a763f48d675afabcbe1f17533cc22701dd61b2be0a69617b0fe412d6e8`

Feedback zu diesem Lernziel

Reaktionsbedingungen der Kunststoffsynthesen vergleichen

Lernziel-ID `0559cec7-330b-57f1-a409-31cf1b4ac9fb`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Quellengebundene Chemie-Ergänzungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an ausgewählten Beispielen die Reaktionsbedingungen von radikalischer Kettenpolymerisation, Polykondensation und Polyaddition vergleichen und die Unterschiede anhand der jeweiligen Gruppenreaktion sowie geeigneter Angaben zu Initiierung oder Katalyse, Temperatur und erforderlicher Reaktionsführung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Radikalische Polymerisation beschreiben `6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9`

Polykondensation verstehen `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5`

Polyadditionen analysieren (LK) `f947cd04-952a-5a9d-9445-3ffc70e02c3c`

Buch-Digest `sha256:aa11d8763049297e16b3ffe92a93ad47ec6493c31f4aac60c0dd1a8c11155dc1`

Ziel-Fingerprint `sha256:f21035935682299b5272229b45b33b9bb3dfca1b36e3f5bcfd36ccdfcb5076f1`

Feedback zu diesem Lernziel